



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

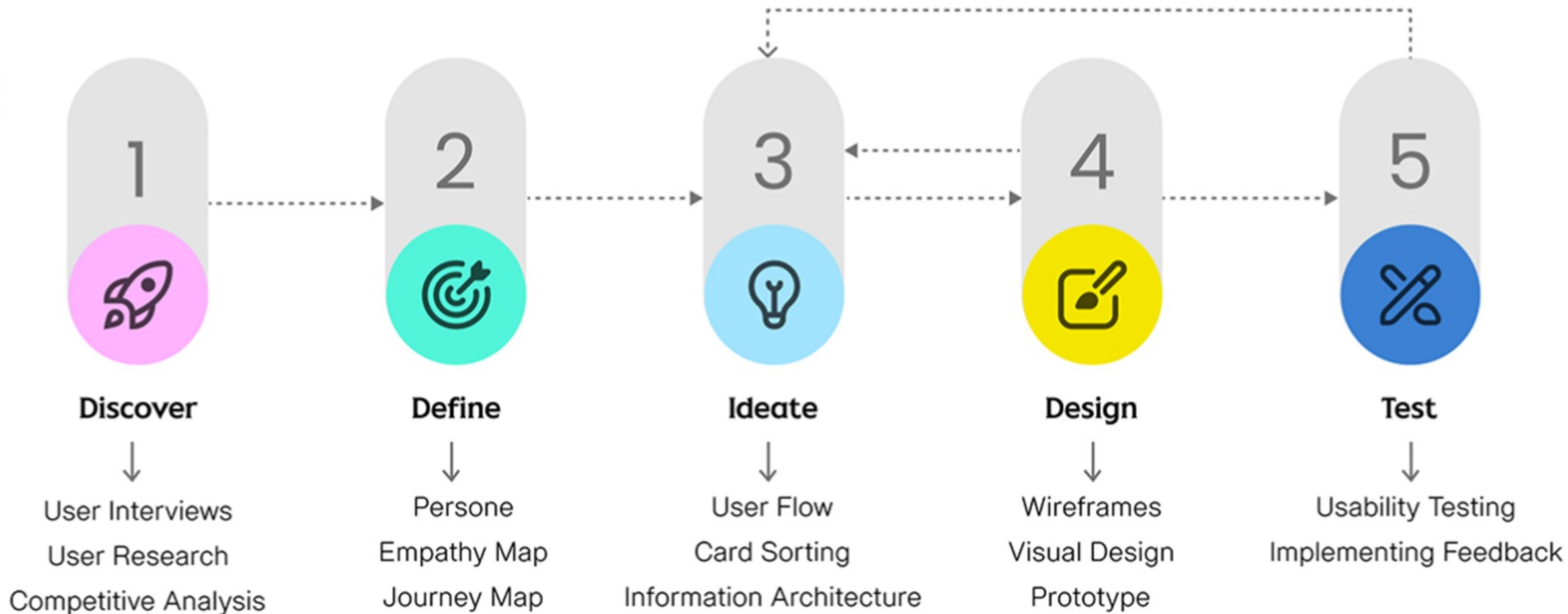
ONE LOVE. ONE FUTURE.



Practice UX/UI design

- UX là thứ mà người dùng tiếp thu nhưng không thể trình bày rõ ràng
 - –và sẽ không quan tâm ngay cả khi họ có thể.
- Thiết kế Ux/UI tương tác phù hợp
 - là xác định nền tảng và góp phần tạo nên kiến trúc tổng thể, gắn kết các chức năng, các hành động trong hệ thống trở nên dễ dự đoán hơn.
 - giúp cung cấp một tầm nhìn chung cho các bên tham gia
 - Tạo ra các tương tác, UI nhất quán.

Methodology





EMPATHIZE

UX Research

Interviews

Observations

Desk Research

UX Analysis

UX Audit

Heuristic Analysis

Competitive Testing



DEFINE

User Stories

Problem Statement

HMW

Client's Requirements

Design Principles

Personas

Customer Journey Map

Storyboard



IDEATE

Sparking Creativity

Ideas

Co-Creation

Brainstorming

Converging

MVP

Design Direction

Value Effort Matrix



PROTOTYPE

Information Architecture

Low-Fidelity

User Experience

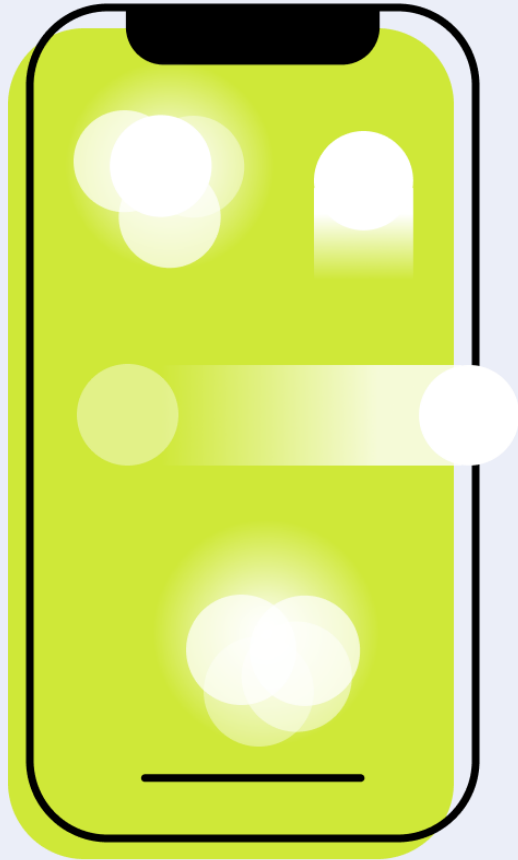
High-Fidelity

Wireframes

UI Design

Visual Identity

UI Style Guide



TEST

User Testing

Quality Assurance

AB Testing

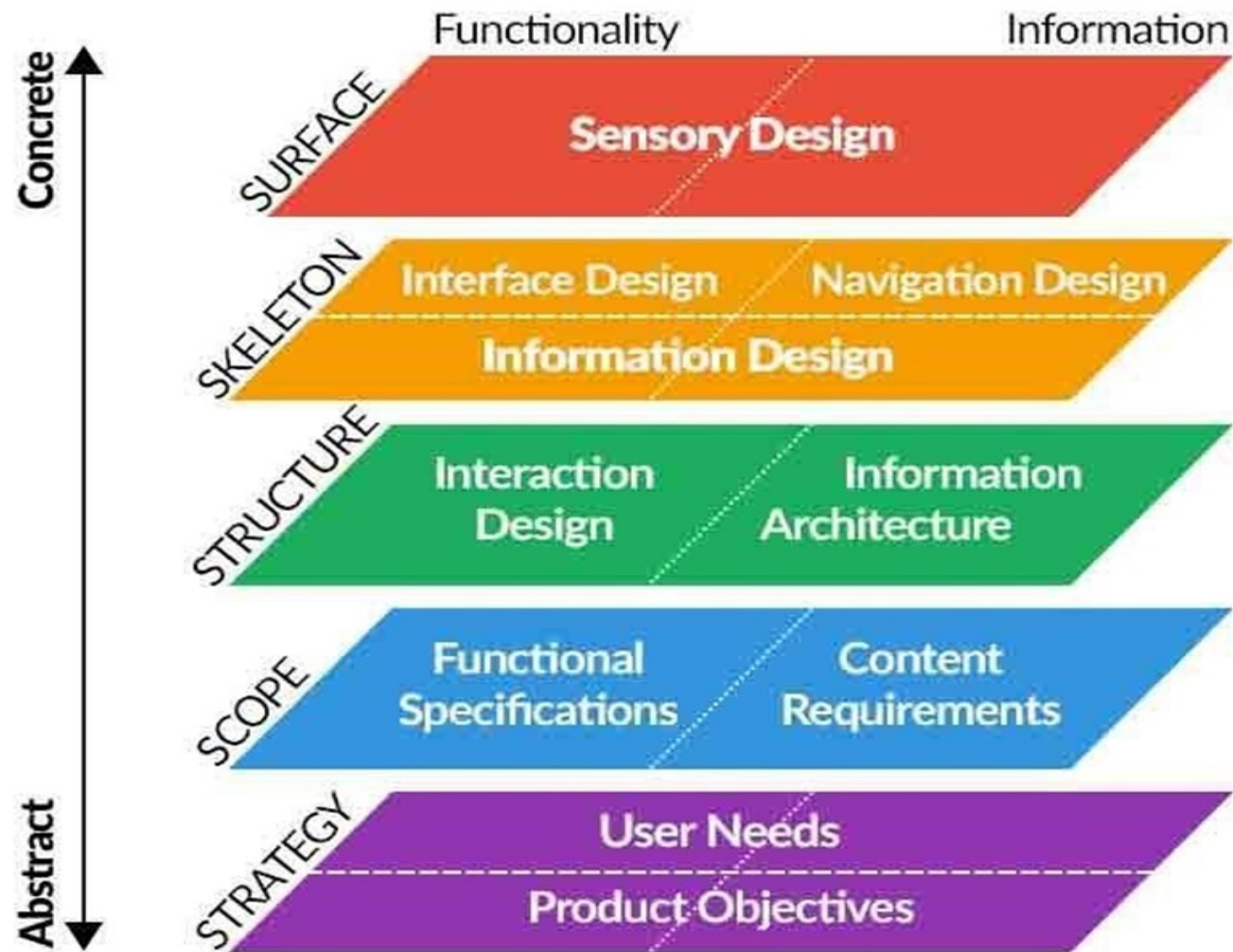
Analysis

Data Management

Identifying Problems

Iterations

Usability Testing



1. Giới thiệu dự án / sản phẩm —

- Name/Mô tả / Logo
- **Business problem/**
- **Solution**
 - Goal/Objective
- Đối tượng Người dùng hướng tới (customer)
 - Customer benefits

2. Design Process

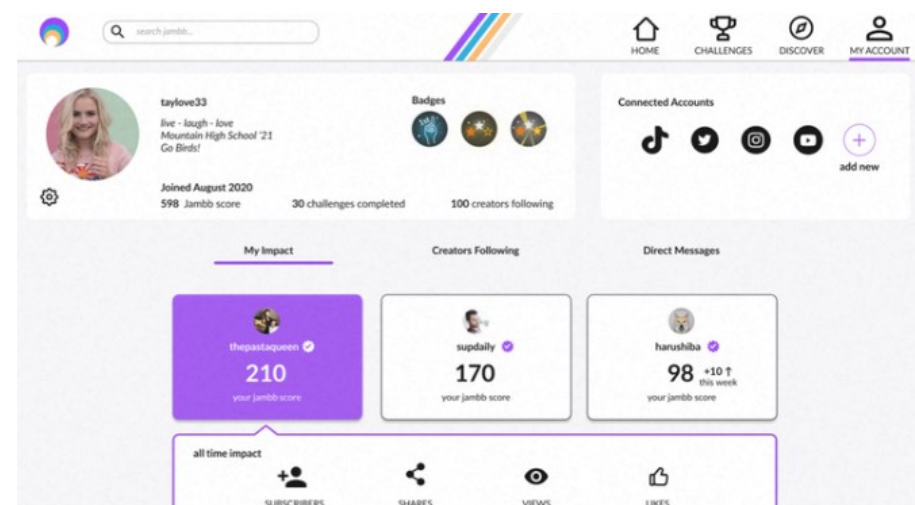
- **methodology;**
- roadmaps;
- metrics;
- research...)

3. Các công cụ sử dụng cho dự án?

- Công cụ: Figma, Usertesting.com, Miro, Slack, Google Drive, Google Meet, Zoom

Ví dụ Project MXH Case Jambb

- Name: Case Jambb
- Mô tả
 - Jambb là một nền tảng xã hội mới nổi, nơi những người sáng tạo phát triển cộng đồng của họ bằng cách ghi nhận và khen thưởng người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ.
- Team:
 - Tyler Brodd, Justin Haber, Chuck Marcus, Finna Wang
- Role: UX designer, UI designer
- Date: August 2020 - September 2020
- Tools:
 - Figma, Usertesting.com, Miro, Slack, Google Drive, Google Meet, Zoom
- Đối tượng hướng tới:
 - Người hâm mộ



- Name Jambb
- Mô tả
 - Jambb là một nền tảng xã hội mới nổi, nơi những người sáng tạo phát triển cộng đồng của họ bằng cách ghi nhận và khen thưởng người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ.
 - Hiện tại, những người sáng tạo kiếm tiền từ sự tham gia của người hâm mộ thông qua quảng cáo, hàng hóa và đăng ký,
 - Tuy nhiên, điều này chỉ đại diện cho 1% người hâm mộ có sự công nhận
 - khiến 99% còn lại cùng nội dung, quyền truy cập ko được biết đến
 - sự họ xứng đáng được hưởng.

- Mục tiêu;
 - thiết kế một nền tảng web phản hồi tập trung vào người hâm mộ, nơi 99% người hâm mộ chưa được công nhận có thể được những người sáng tạo mà họ ủng hộ khen thưởng.
- nghiên cứu MVP ([Minimum viable product](#)):
 - tạo ra một nguyên mẫu có độ trung thực cao.
 - thử nghiệm và ghi lại kết quả cũng như các bước tiếp theo.
 - Lặp lại dựa trên cả phản hồi nội bộ từ nhóm thiết kế và thử nghiệm của người dùng.
- Chú ý:
 - Dự án này tập trung cao độ vào thiết kế UI và khám phá nhiều giải pháp để khởi chạy công ty khởi nghiệp này.

Lean UX Canvas

1. Business Problem



5. Solution ideas



2. Business Outcomes (changes in customer behavior)



ví dụ, tăng 25% tỷ lệ giữ chân khách hàng, giảm 35% số cuộc gọi hỗ trợ về ứng dụng di động

3. Users and customers



4. User Benefits



Kết quả và lợi ích của người dùng

6. Hypotheses



7. What's the most important things we need to learn first?



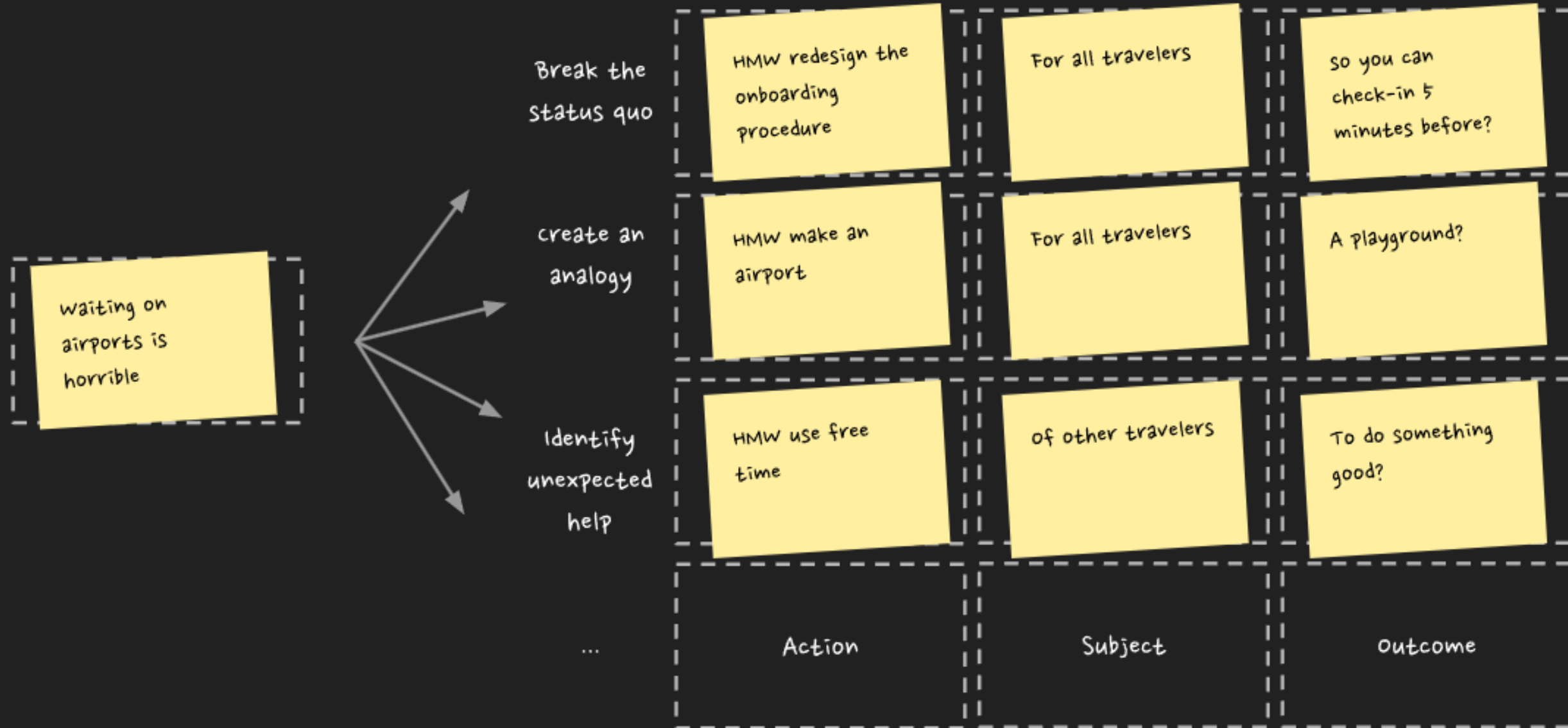
8. What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?



How Might We

- (HMW) là một công cụ tạo ý tưởng, thường được sử dụng trong các nhóm thiết kế UX và sản phẩm.
- HMW cho phép một nhóm các bên liên quan khám phá một vấn đề tiềm ẩn và nhanh chóng đưa ra ý tưởng về cách giải quyết vấn đề đó.
- HMW tuân theo các giai đoạn 'Khám phá' và 'Xác định'. Đầu ra của các buổi là các ý tưởng thử nghiệm, có thể có trước phần lớn giai đoạn 'Phát triển'.
- Ý tưởng HMW rất đơn giản:
 - lấy một vấn đề, biến nó thành một tuyên bố HMW có thể hành động được và cho phép những người tham gia đưa ra ý tưởng để giải quyết vấn đề đó.
 - Khi thực hiện đúng, các buổi HMW có thể tạo ra hàng chục ý tưởng khả thi trong vòng 1-2 giờ.

Problem => Solution



Exploring the problem

- problem

- Jambb thừa nhận rằng nền kinh tế sáng tạo sẽ tồn tại lâu dài, tác động đến lối sống của nhiều người
- Người sáng tạo chỉ có thể ghi nhận 1% người ủng hộ của họ, trong khi những đóng góp phi tiền tệ của phần lớn người hâm mộ vẫn chưa được biết đến.
- Tuy nhiên, điều này chỉ đại diện cho 1% người hâm mộ có sự công nhận
 - khiến 99% còn lại cùng nội dung, quyền truy cập ko được biết đến sự họ xứng đáng được hưởng.
- Người sáng tạo cần một cách để xác định người hâm mộ của họ trên tất cả các nền tảng xã hội để phát triển doanh nghiệp của họ và mang đến cho những người ủng hộ có giá trị sự công nhận mà họ khao khát

- Solution

- Jambb tổng hợp tất cả nội dung của người sáng tạo vào nền tảng Jambb và cho phép người hâm mộ tương tác với nội dung và tham gia vào các "thử thách" để nhận được nhiều phần thưởng khác nhau.

Task success rate
Time-on-task
User error rate
Abandonment rate
Pageviews

Net Promoter Score (NPS)
Customer Satisfaction (CSAT)
System Usability Scale (SUS)
Usability Metric for User Experience (UMUX)

- methodology;
 - Design thinking
- roadmaps;
 - Lộ trình UX cung cấp tổng quan về cách chiến lược liên kết với công việc thực tế đang thực hiện.
- metrics;
 - cho phép hiểu cách sản phẩm của mình đang được sử dụng và những vấn đề mà người dùng gặp phải khi sử dụng chúng
 - A. Đo lường hiệu suất:
 - Ví dụ: Thời gian thực hiện nhiệm vụ, Hiệu quả, Tỷ lệ lỗi, v.v.
 - B. Số liệu tự báo cáo:
 - nhận thức người dùng khi tương tác với sản phẩm hoặc sau đó.
 - Ví dụ: SUS, NPS, ASQ, v.v.
 - C. Đo lường hành vi và sinh lý:
 - Để hiểu hành vi sinh lý, vô thức và giao tiếp phi ngôn ngữ của người dùng.
 - Ví dụ: Theo dõi mắt, Đo lường cảm xúc, GSR, v.v.
- research...)

- Người dùng mục tiêu
 - Người hâm mộ lý tưởng,
 - người tiêu thụ lượng lớn nội dung từ nhiều nhà sáng tạo khác nhau
 - Có hứng thú cao với phần thưởng
- Kịch bản hoạt động:
 - Chiến dịch
 - do người sáng tạo thiết lập;
 - có thể từ mẫu hoặc tùy chỉnh
 - Các mốc quan trọng
 - - trong một chiến dịch (ít nhất một mốc cho mỗi chiến dịch),
 - phải được hoàn thành để kết thúc chiến dịch
 - Phần thưởng
 - - được trao khi hoàn thành một cột mốc;
 - ví dụ bao gồm tài sản, sự công nhận hoặc nội dung

- Yêu cầu kinh doanh
 - Cung cấp cho người sáng tạo cơ hội phát triển
 - Tối đa hóa sự tham gia và tác động của người hâm mộ
 - Phá vỡ rào cản của nền tảng truyền thông xã hội
- Nhu cầu của người dùng (người hâm mộ)
 - Sự xác nhận của người sáng tạo
 - Sự tham gia dựa trên phần thưởng
 - Khuyến khích tải xuống một ứng dụng khác
- Yêu cầu kỹ thuật
 - Thu thập dữ liệu và làm sạch
 - Số liệu có thể thực hiện được

- 6. Các nghiên cứu về User và UX requirements
 1. Phân tích cạnh tranh (Competitor)
 2. Phân tích người dùng (customer)
 3. Bản đồ thấu cảm
 4. personas,
 5. storyboards Bảng phân cảnh (có thể có ...)
 6. customer journey maps, (UX)
 7. Touchpoint (UX)

- Bảng phân cảnh truyền tải một câu chuyện thông qua hình ảnh được hiển thị theo trình tự các khung hình, sắp xếp theo thứ tự thời gian các sự kiện chính của câu chuyện.
 - bảng phân cảnh được sử dụng để trực quan hóa trải nghiệm của người dùng với sản phẩm hoặc dịch vụ.
 - Nó vạch ra các hành động của người dùng theo thứ tự thời gian,
 - tạo ra mô tả theo phong cách truyện tranh về hành trình của họ từ A đến B trong một bối cảnh hoặc kịch bản cụ thể.

Các thành phần của một Storyboard

- 1. Kịch bản

- Storyboard dựa trên một kịch bản hoặc câu chuyện của người dùng.
- Nhân vật hoặc vai trò tương ứng với kịch bản đó được chỉ định rõ ràng ở đầu storyboard.
- Ví dụ: Người mua hàng của công ty, James, cần bổ sung đồ dùng văn phòng.

- 2. Hình ảnh

- Mỗi bước trong kịch bản được thể hiện trực quan theo trình tự.
- Các bước có thể là bản phác thảo, hình minh họa hoặc ảnh.
- Hình ảnh bao gồm các chi tiết có liên quan đến câu chuyện, chẳng hạn như môi trường của người dùng trông như thế nào, lời thoại có trích dẫn từ người dùng hoặc bản phác thảo màn hình mà người dùng đang tương tác.

- 3. Chú thích

- Mỗi hình ảnh đều có chú thích tương ứng.
- Chú thích mô tả hành động, môi trường, trạng thái cảm xúc, thiết bị, v.v. của người dùng.
- Vì hình ảnh là nội dung chính trong bảng phân cảnh nên chú thích ngắn gọn và thường không vượt quá hai vạch đầu dòng.

STORYBOARD

PERSONA:

CORPORATE BUYER,
JAMES

SCENARIO:

REPLENISH OFFICE SUPPLIES



- MAKES NOTE OF SUPPLIES NEEDED ON CLIPBOARD
- PHYSICAL INVENTORY



- SELECTS ITEMS FROM FAVORITES LIST
- USES DESKTOP + SUPPLY LIST AS TOOL



- RECEIVES SHIPMENT WINDOW W/ ORDER SUBMISSION
- SETS PLAN FOR RESTOCK

Storyboard so với Bản đồ hành trình

- Bản đồ hành trình là hình ảnh trực quan về quá trình mà khách hàng trải qua để đạt được mục tiêu.
- Nó khá phức tạp và thường chứa thông tin văn bản mở rộng về các bước khác nhau của hành trình
- storyboard thường không chính thức và minh họa một chuỗi các bước theo cách đồ họa dễ hiểu.
- Storyboard được sử dụng để mô tả một phần hành trình người dùng hoặc nhánh khác nhau trong hành trình.
- storyboard là công cụ hướng đến chi tiết, phạm vi sử dụng hẹp, chủ yếu dành cho các thành viên trong cùng một nhóm.

Stages of Journey	Motivation	Searches for Websites			Browses the Site	Evaluates Products		Pay	
Activities	Wants to buy a Christmas gift for a friend	Searches products keywords on search engines	Clicks the 1st ads. result.	Checks online again and go to the 1st. original result	Checks out ongoing deals and hot sale products	Opens a product page to check product details.	Opens more product pages to compare info.	Processes to pay a preferred product.	Contacts online service for help.
Feelings									
Very Happy									
Overall Satisfied									
Unhappy									
Experiences	Excited to give a surprise to the friend.	- Happy to see many options - Confusing about how to choose.	Annoyed at the useless info.	- Happy with the informative shopping website. - Not sure about how to find the best price.	Surprise to see lots of discounts	Frustrated about reviews from other customers.	- Pleased with usages & designs. - Sad to see out of stock products.	Frustrated to find only the Paypal payment option.	- Satisfied with bank card payment. - Feels unhappy to wait for a bit of long time.
Customer Expectations	Easily to obtain discount news.	More user-friendly search engine.	Allow to hide unnecessary ads.	Clear and innovative website design.	More discounts during holidays.	Higher quality products.	Faster supply chain system.	More payment choices.	Faster website speed.

- Wireframes
 - truyền đạt cấu trúc của một trang, tính năng hoặc thành phần, tập trung vào bố trí và thiết kế.
- User journey maps
 - ảnh trực quan hóa từng giai đoạn trải nghiệm của người dùng khi tương tác với một sản phẩm.
 - Bản đồ hành trình của người dùng tập trung vào hành trình tổng thể hơn là một quy trình cụ thể.
- Use cases
 - giải thích đầu vào của người dùng với một hệ thống hoặc tương tác với một doanh nghiệp để đạt được mục tiêu của họ.
- Empathy maps
 - cảm xúc và hành vi của một người dùng hoặc nhiều người dùng dựa trên nghiên cứu người dùng định tính.
 - Bản đồ đồng cảm tập trung vào quan điểm và cảm xúc của người dùng hơn là cách họ sử dụng sản phẩm hoặc ứng dụng của bạn.

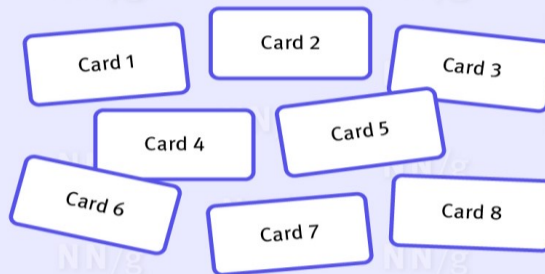
Phân loại thẻ: kiến trúc thông tin

- card-sorting study Nghiên cứu phân loại thẻ
 - là phương pháp nghiên cứu UX chuyên biệt được sử dụng để khám phá các mô hình tinh thần của người dùng về kiến trúc thông tin (IA) của sản phẩm
- Khi Phân loại thẻ, những người tham gia sắp xếp các thẻ có nhãn riêng thành các nhóm theo tiêu chí có ý nghĩa nhất đối với họ.
- Bộ thẻ có thể bao gồm các trang, liên kết, hình ảnh hoặc mô tả về các trang mà người dùng sẽ điều hướng đến trên trang web của bạn.
- Ví dụ, một trang thương mại điện tử về quần áo thể thao có thể cung cấp cho người tham gia một bộ thẻ có nhãn:
 - Áo nỉ
 - Găng tay
 - Mũ
 - Áo ba lỗ

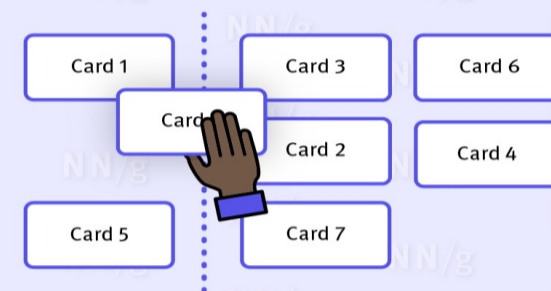
Quy trình phân loại thẻ

- Để tiến hành nghiên cứu phân loại thẻ cần thực hiện bốn bước:
- Tạo thẻ.
- Yêu cầu người tham gia sắp xếp các thẻ thành từng nhóm.
- Yêu cầu người tham gia dán nhãn cho từng nhóm.
- Phân tích dữ liệu bạn đã thu thập.

Step 1: Create the cards



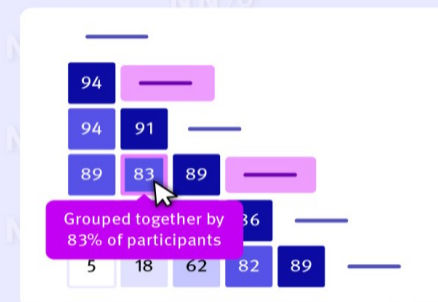
Step 2: Ask participants to organize the cards into groups



Step 3: Have participants label each group

Group	Group	Group
Card 3	Card 6	Card 8
Card 2	Card 4	Card 1
Card 7		Card 5

Step 4: Analyze the data you've collected

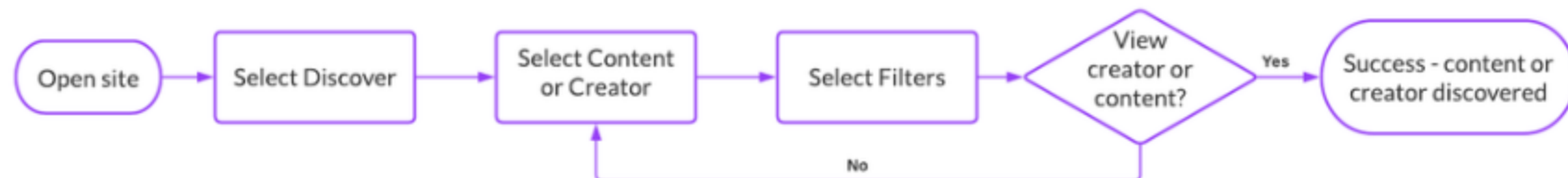


- 7.Kiến trúc thông tin và thiết kế tương tác
 1. User Story – Ustory mapping
 2. Luồng công việc,
 3. luồng người dùng
 4. Kiến trúc thông tin (site map – hirachy)

User Flow

Flow 1

Khám phá nội dung



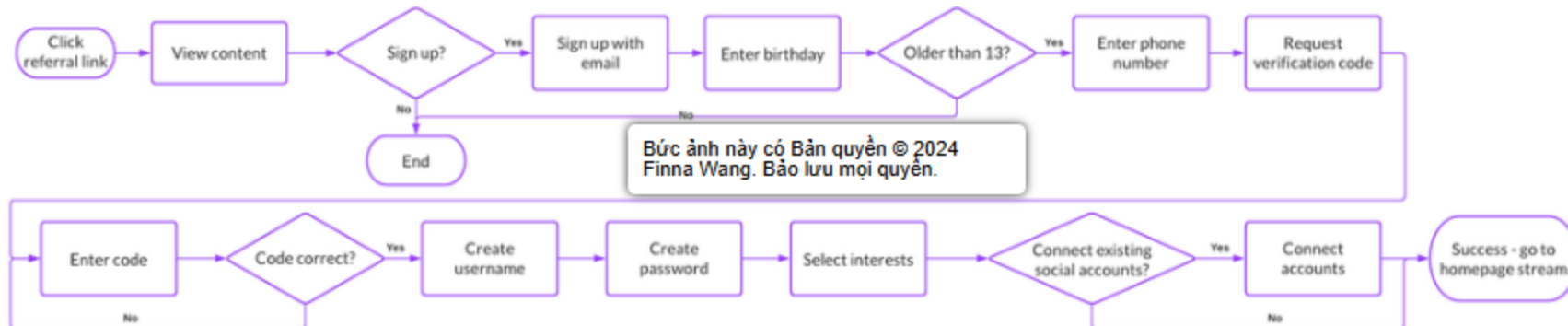
Dòng 2

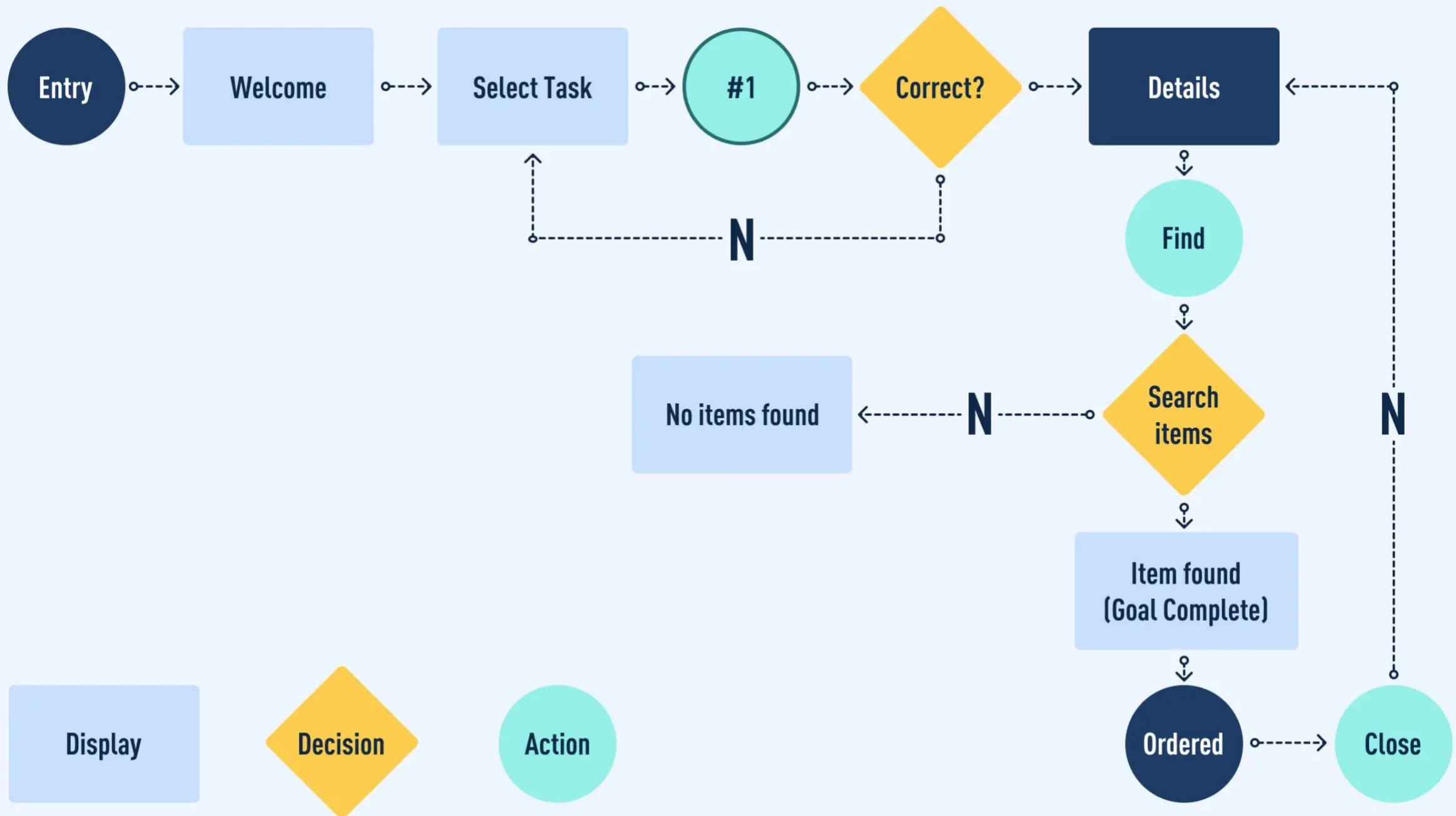
Hoàn thành thử thách



Luồng 3

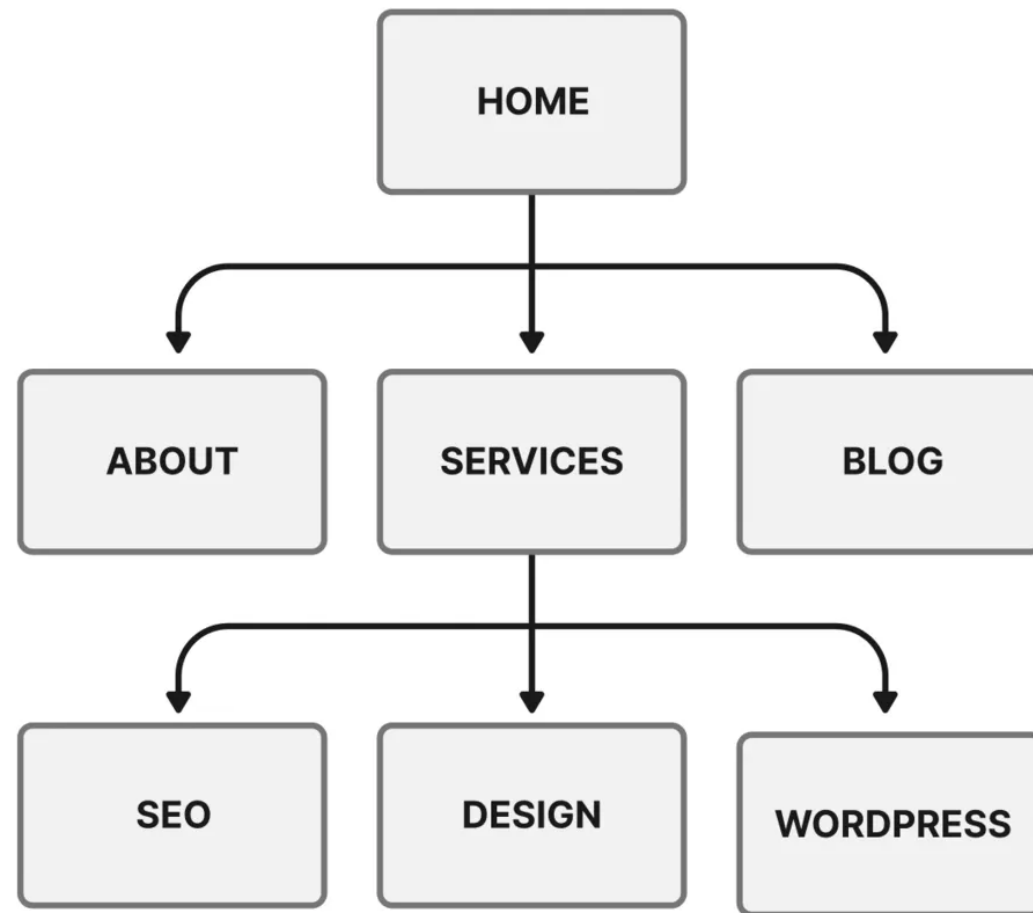
Tạo tài khoản thông qua liên kết giới thiệu





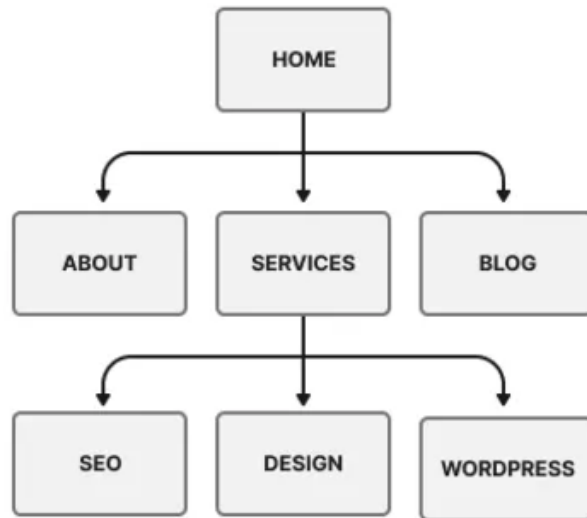
Kiến trúc trúc cây thông tin

- Cấu trúc tổng thể của một ứng dụng:
 - cách các màn hình, trang hoặc chức năng liên kết với nhau.
 - Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống phân cấp:
 - con người có xu hướng sử dụng cấu trúc này tốt hơn, miễn là hệ thống phân cấp không đi sâu.



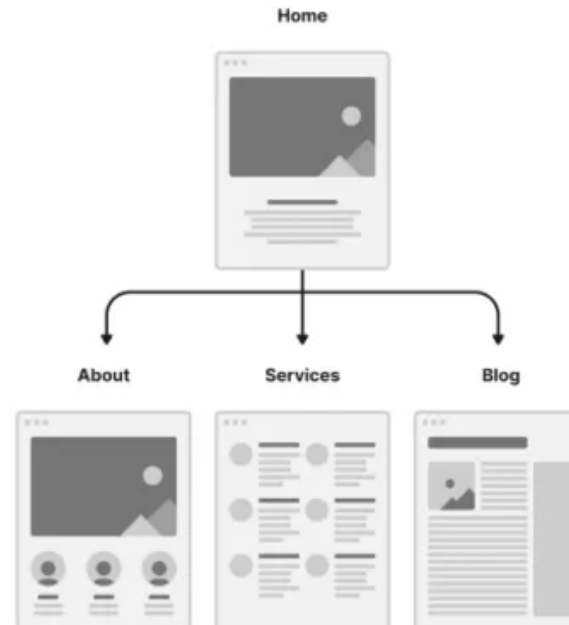
SITE MAP

Low complexity.
Focus on Structure



UX FLOW CHART

Mid complexity.
Focus on structure
and content

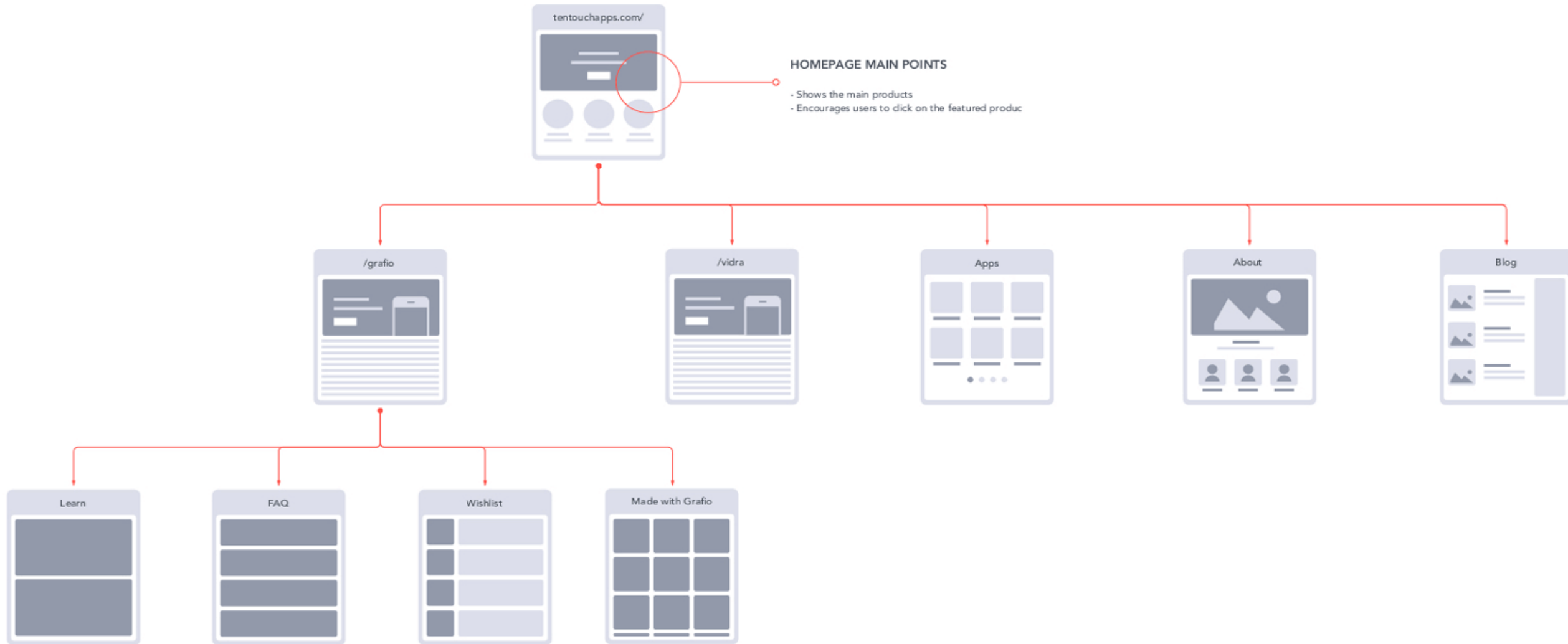


WIREFRAMES

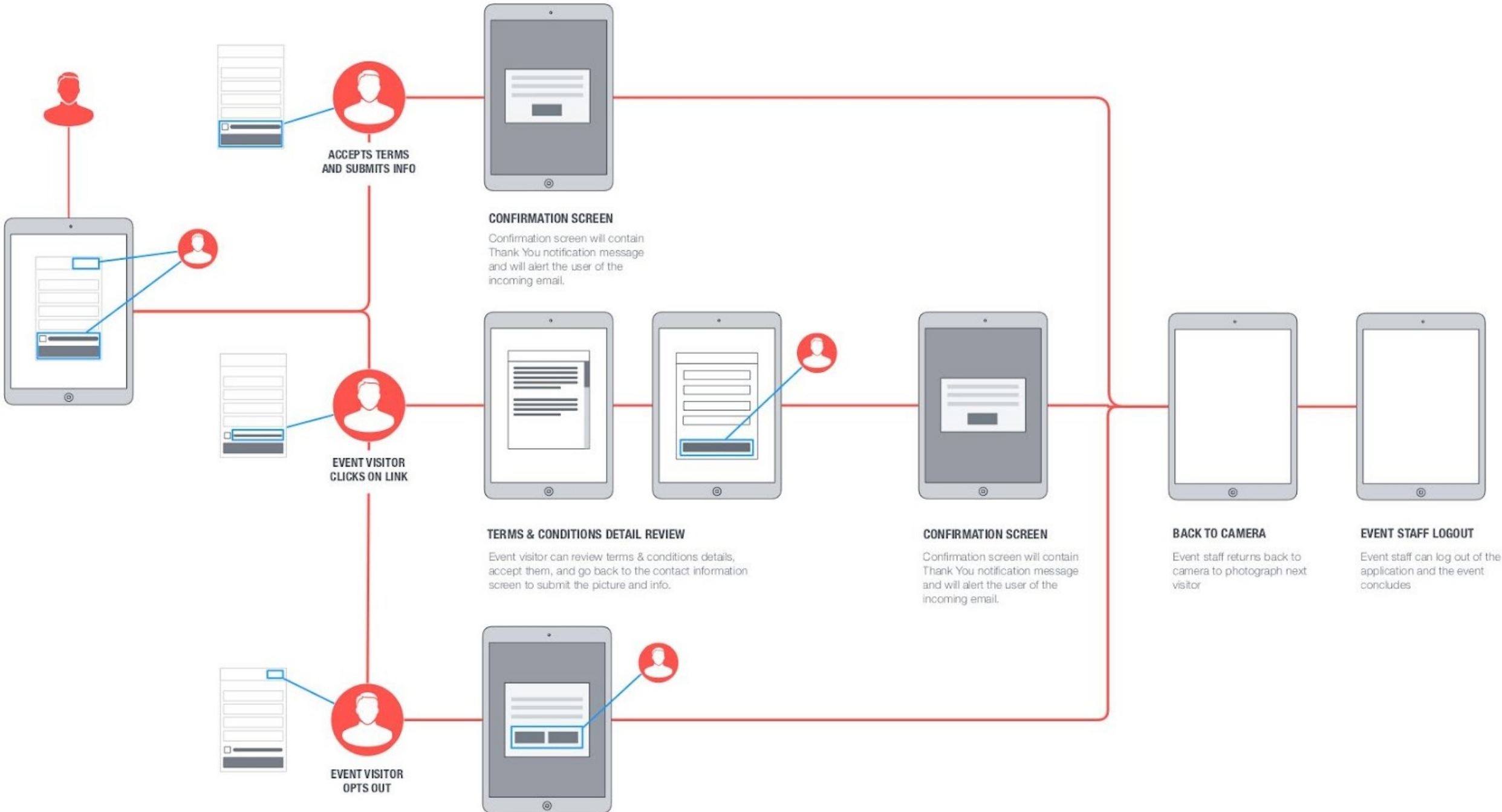
High complexity.
Focus on content
and interaction.



Wireframe flowchart



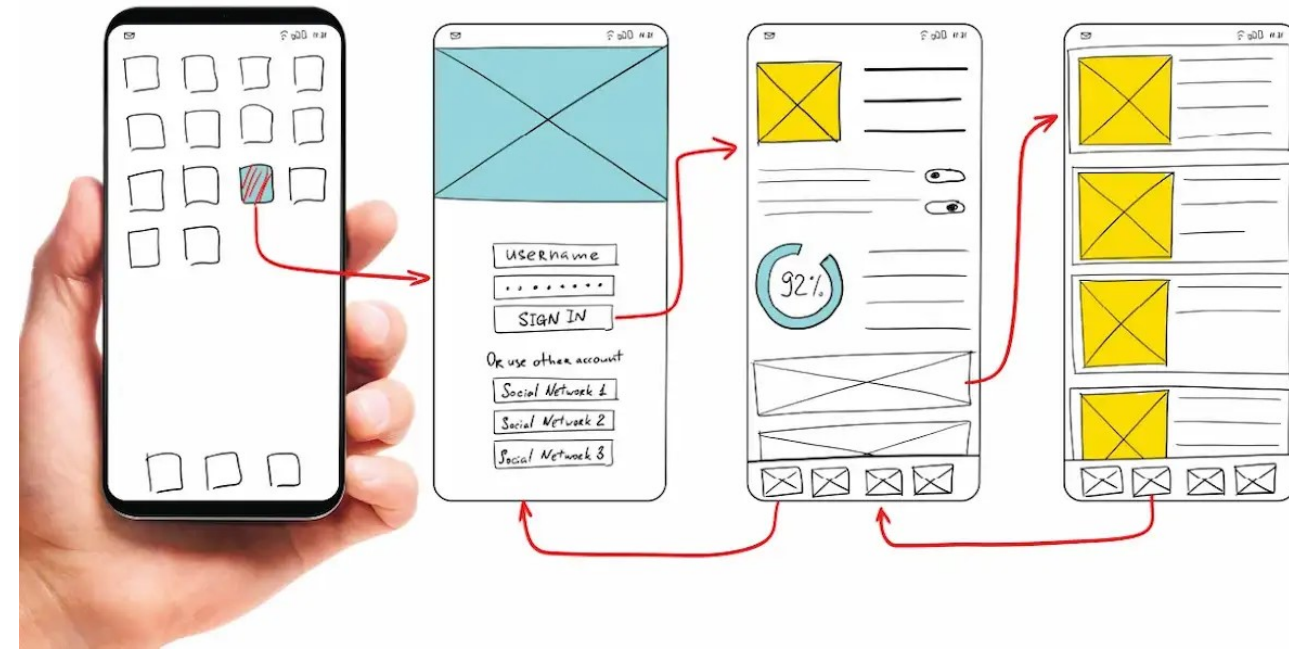
- Lưu đồ trải nghiệm người dùng là một loại lưu đồ giúp trực quan hóa các bước của người dùng để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc đạt được mục tiêu của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.
- Đường dẫn bắt đầu bằng điểm vào của người dùng, như truy cập trang chủ và kết thúc bằng hành động cuối cùng, như xác nhận đơn đặt hàng.
- Lưu đồ thường được thực hiện khi bắt đầu quá trình thiết kế để ngăn ngừa rủi ro hiểu lầm về thông số kỹ thuật thiết kế và nhu cầu tái tạo.



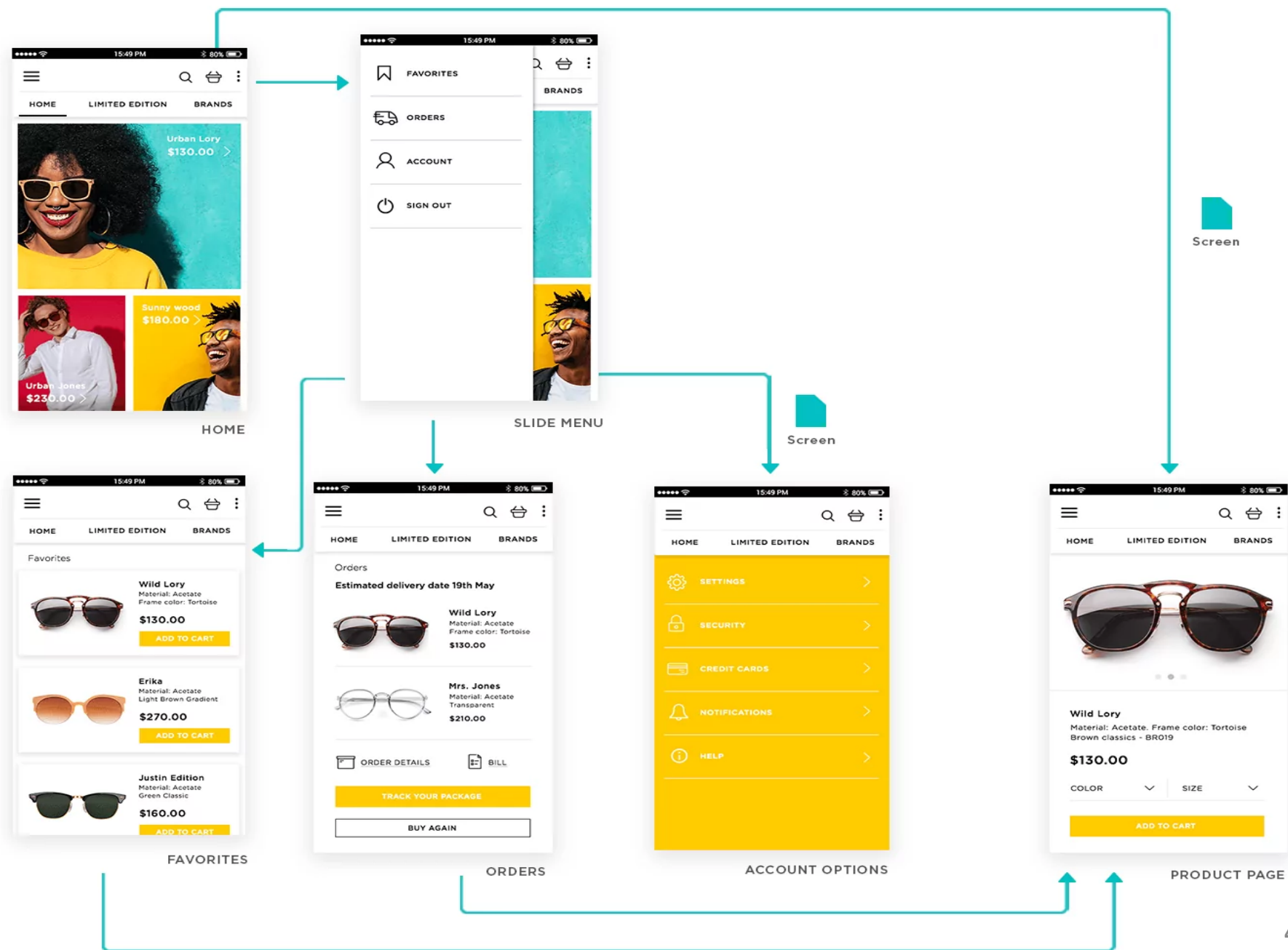
- Thiết kế:
 - Mặc dù tất cả quy trình là thiết kế
 - Tuy nhiên: đây là khâu trọng yếu của quá trình
 - Các phương pháp thiết kế dựa trên: Luật tương tác, Nguyên lý thiết kế, Guidelines
- Lo-Fi Prototype
- Wire-frames
 - Initial pencil sketches
 - Wire-frames cleaned up (possibly using software presentation tools)
- Hi-Fi Prototype
- Application Style-Guide

3.LOW Mid– FI Wireframing

- Tạo nguyên mẫu là quá trình tạo ra một mô hình hoạt động cho thiết kế của bạn để bạn có thể thử nghiệm nó và nhận phản hồi từ người dùng.
- Gồm:
 1. Tạo wireframe có độ chính xác thấp
 2. Phát triển nguyên mẫu tương tác
 3. Kết hợp phản hồi của người dùng để cải thiện



Mockups



1. Home

2. Search

3. Detail P...

4. Virtual C...

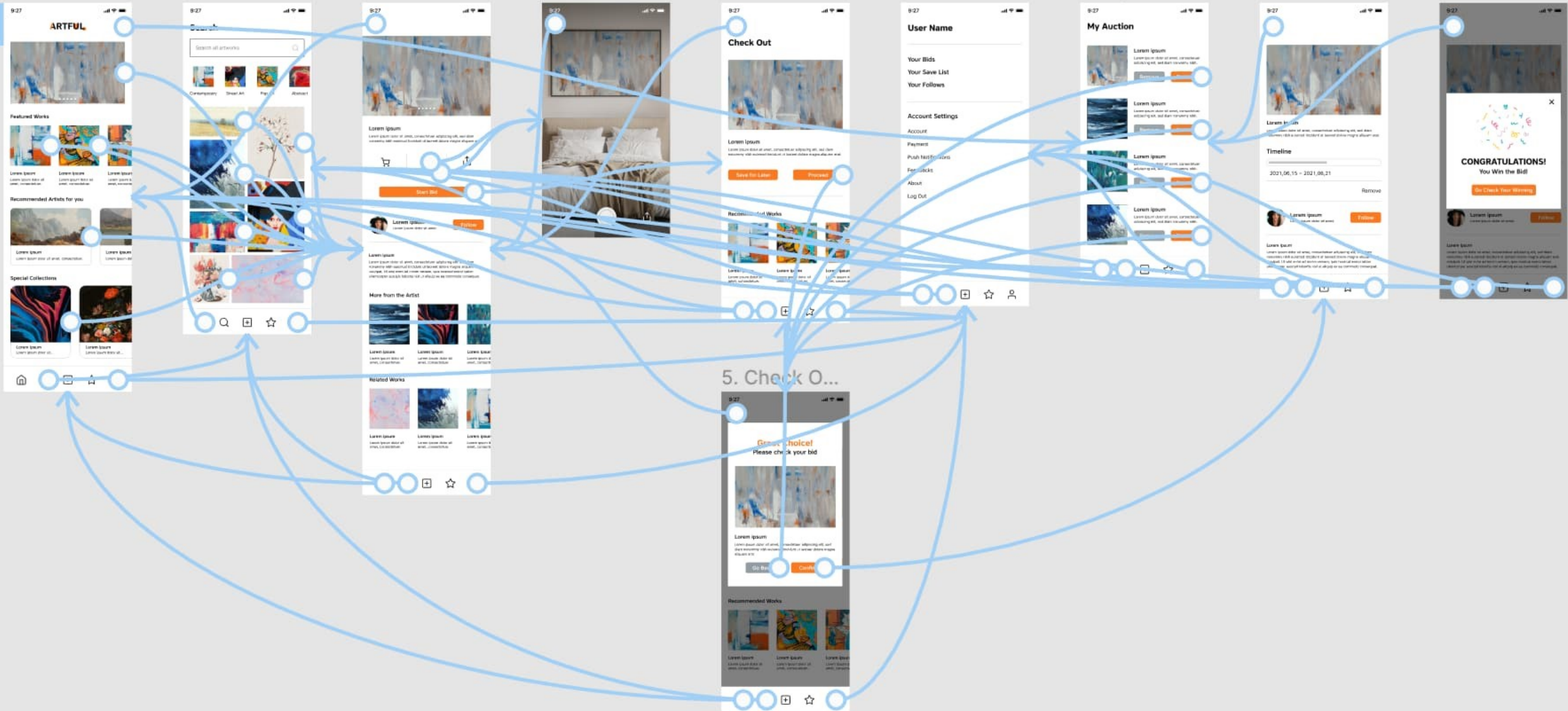
5. Check O...

6. Account

7. My Aucti...

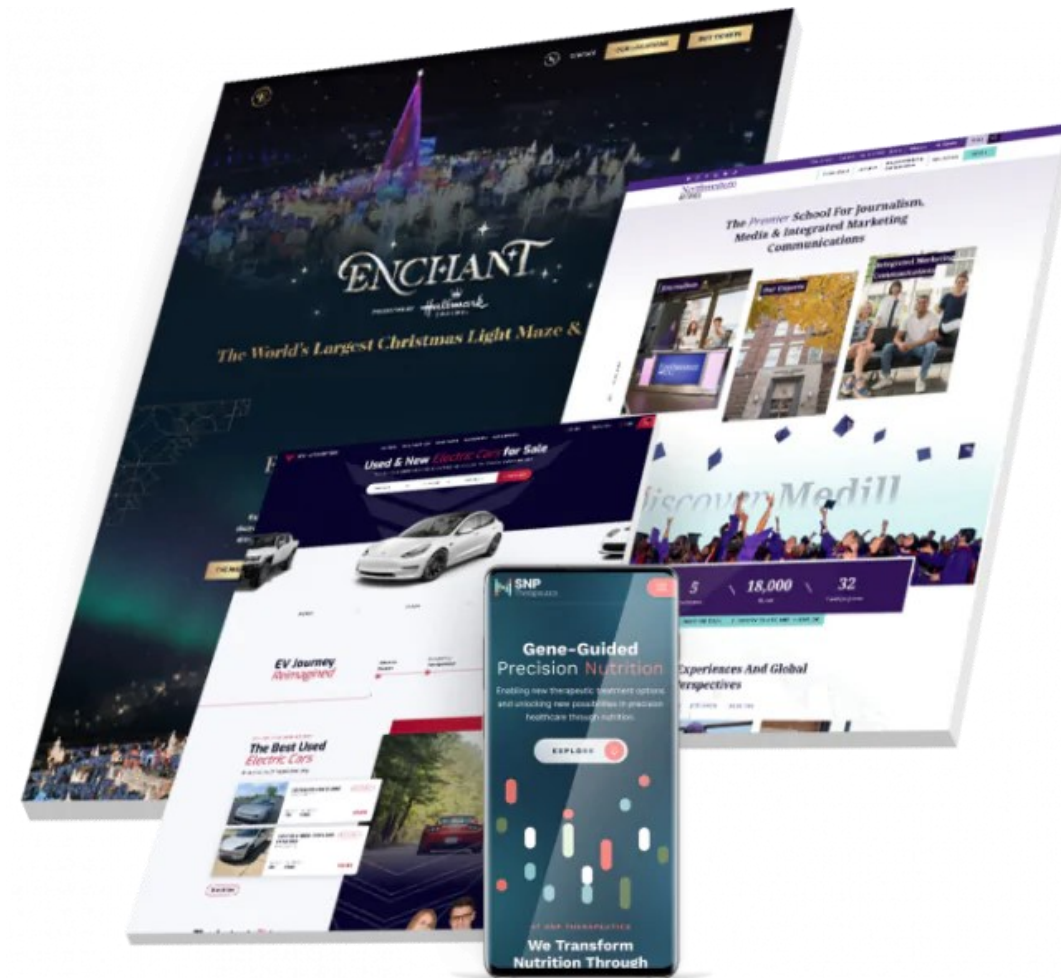
8. Process

9. Win Noti...



Hi FI Visual Design and UI Enhancement

- Đây là lúc chọn màu sắc, kiểu chữ và các yếu tố hình ảnh khác sẽ làm cho thiết kế trực quan và trông đẹp nhất.
 - Chọn cách phối màu và kiểu chữ gắn kết
 - Tạo giao diện người dùng hấp dẫn trực quan
 - Đảm bảo các yếu tố thương hiệu nhất quán



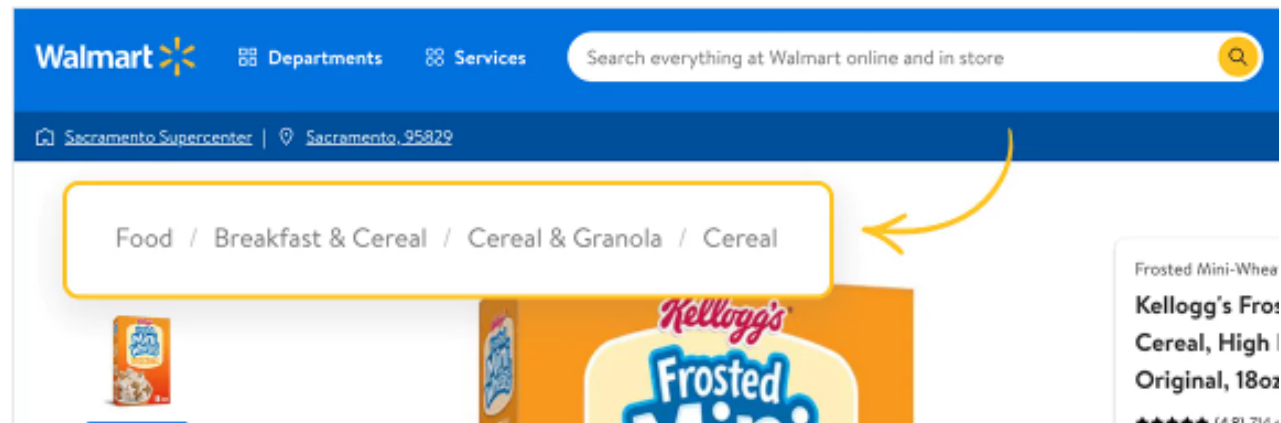
- 8. Thiết kế Bố cục, điều hướng, phong cách, Prototype
 1. UI Kit (Grid, Màu, chữ, Logo, icon, button, Modules
 2. Prototype
 1. Thiết kế Sketches, wireframes,
 2. graphics, Thiết kế chi tiết ...
 3. Screen Flow, Wireflow, UX flow



UI design UI Kit

Navigation design

- Những tín hiệu điều hướng :
 1. Logo và nhãn hiệu sản phẩm của bạn
 2. Tiêu đề của tab trên trình duyệt của bạn
 3. Thay đổi thiết kế trực quan
 4. URL
 5. vụn bánh mì - **Breadcrumbs**
 6. Ngày, giờ, biểu tượng hoặc thẻ



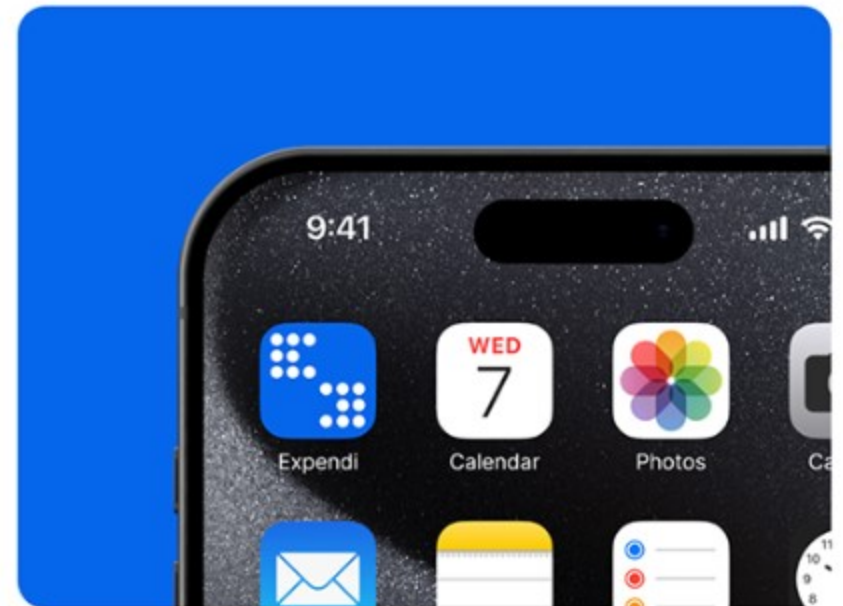
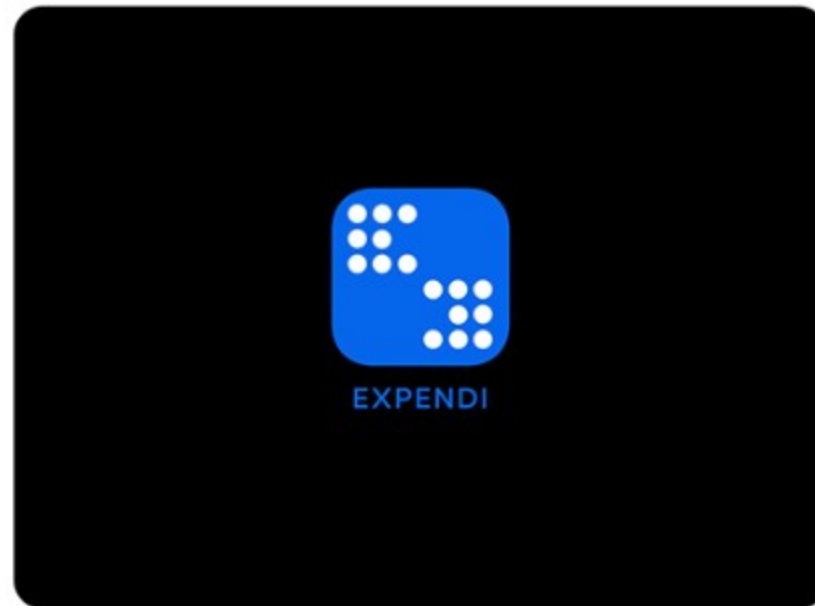
Logo

Logo



Logo

Expendi embodies smart expense management with its logo's "E," symbolizing efficiency and ease for a seamless user experience. Designed around simplicity and clarity, Expendi helps users easily track and control their spending, promoting straightforward financial management.



Typography

Satoshi

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa

Special headings

Heading H1

Airbnb Cereal / Bold

48px

Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing elit.

Heading H2

Airbnb Cereal / Bold

32px

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.

Heading H3

Airbnb Cereal / Bold

24px

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.

Heading H4

Airbnb Cereal / Bold

20px

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit.

Body Large Text

Body Large Bold

Airbnb Cereal / Bold

18px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet proin ut vitae, fells.
Mauris aliquet faucibus iaculis dui vitae ullamcorper ac enim mi pharetra amet.

Màu sắc

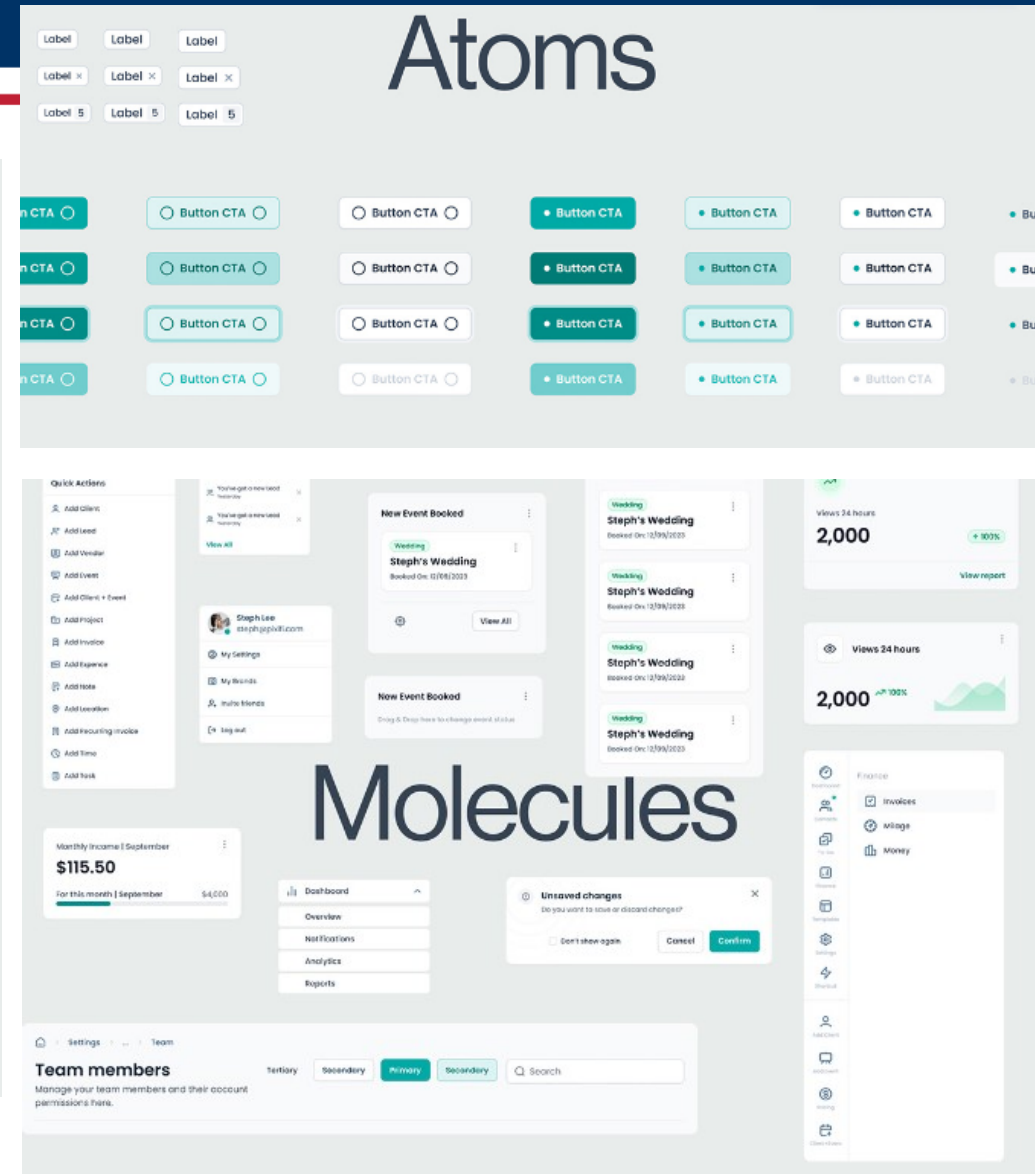
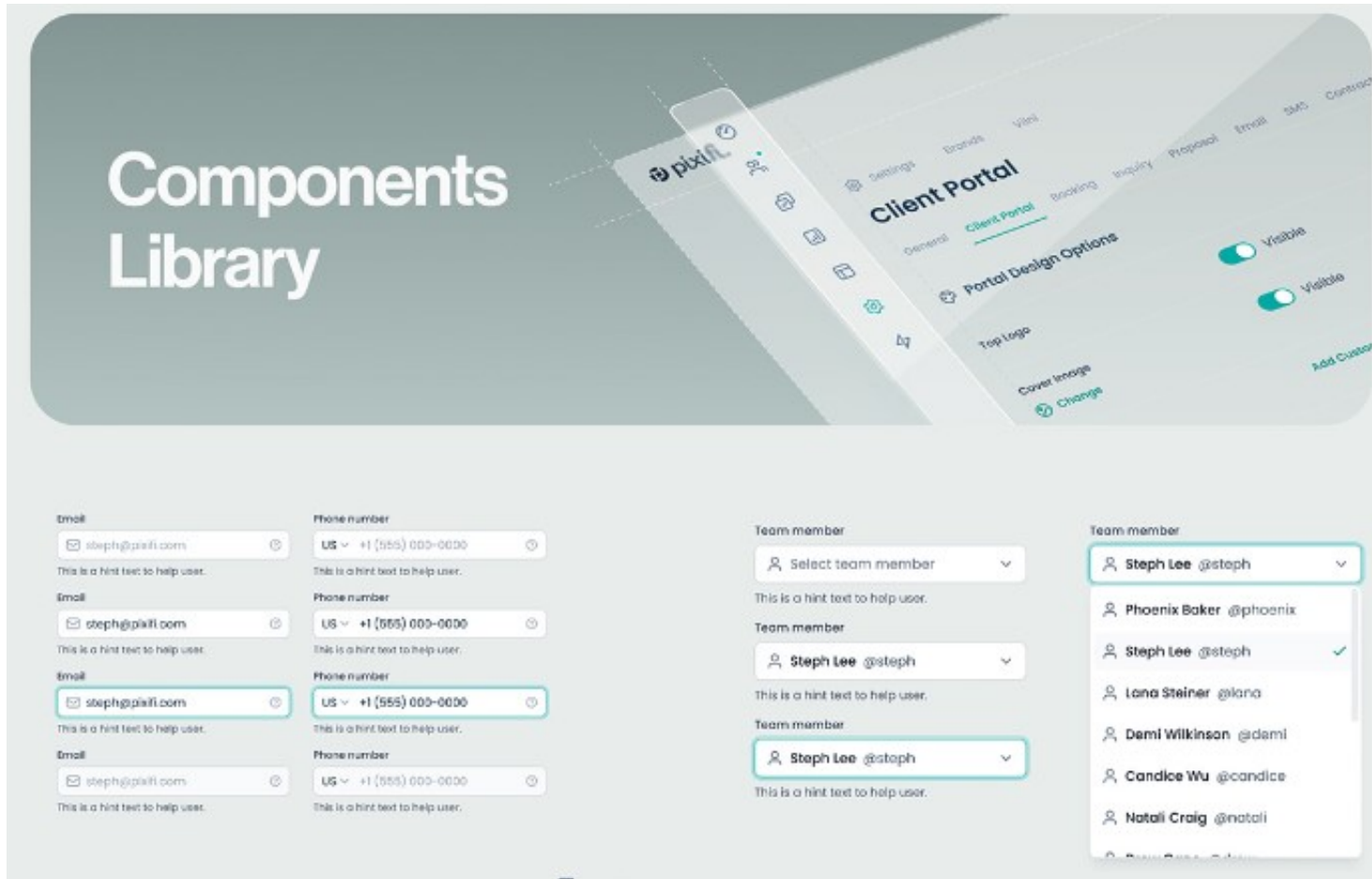
Primary colors

Royal Blue	Blue Lotus	Lavender Blue	Dull Lavender	Lavender Mist
HEX 3F57DE	HEX 5E72E4	HEX 3F57DE	HEX 96A3ED	HEX DCE1F9

Secondary colors

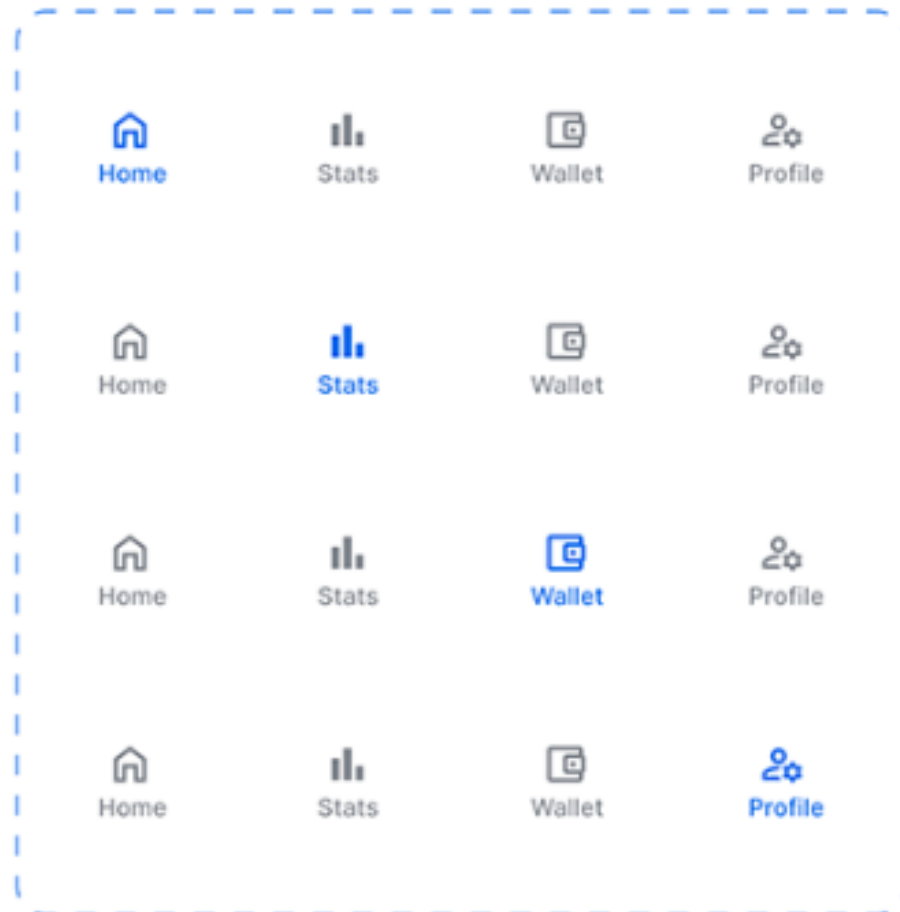
Black Pearl	Bright Grey	Mist Blue	Tealish Green	Catskill White
HEX 101828	HEX 344054	HEX 667085	HEX 32D583	HEX F2F4F7

Component

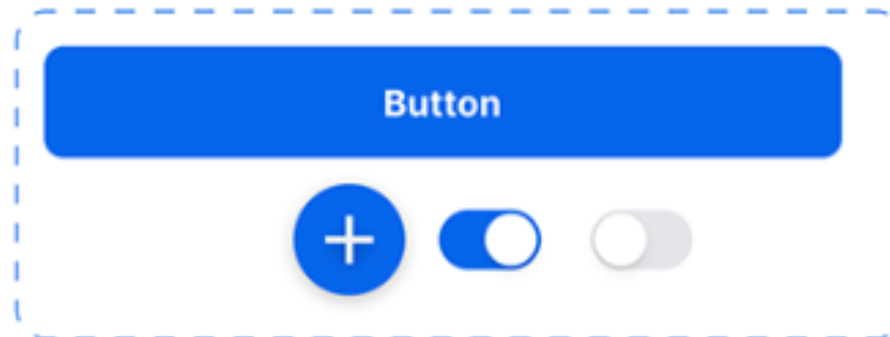


Navigation and Icons

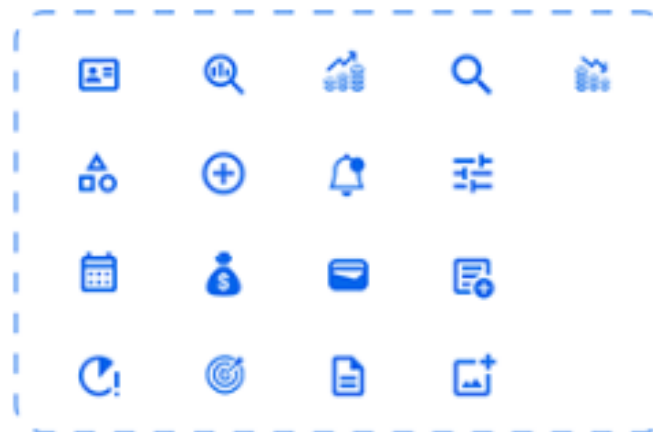
Navigation Bar



Buttons



Icons



Category Icons

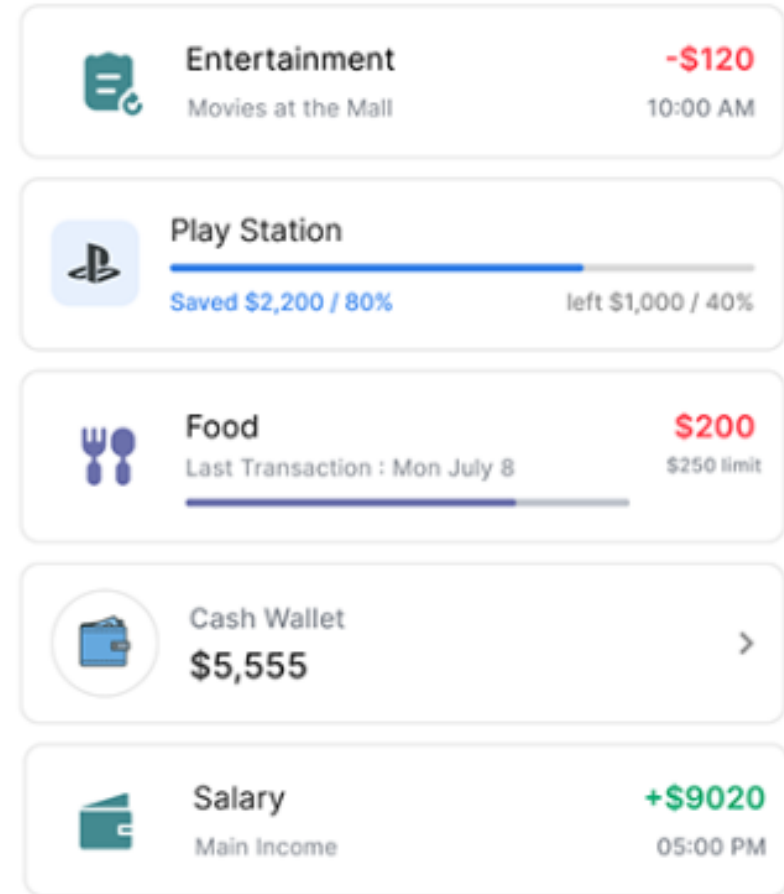


Illustrations and Cards

Illustrations



Cards



Thiết kế và bố cục màn hình

1. Nhóm và cấu trúc:

- nếu mọi thứ thuộc về nhau một cách hợp lý, thì thông thường chúng ta nên nhóm chúng lại với nhau một cách trực quan.

2. Thứ tự các nhóm và mục:

- thứ tự trên màn hình phải tuân theo thứ tự tự nhiên cho người dùng.

3. Trang trí:

- trang trí có thể được sử dụng để nhấn mạnh việc phân nhóm.

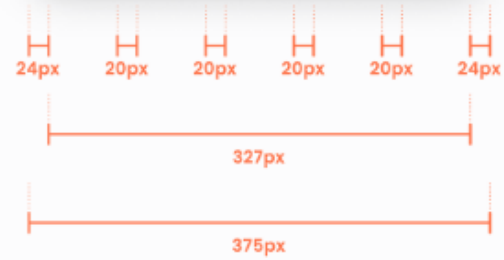
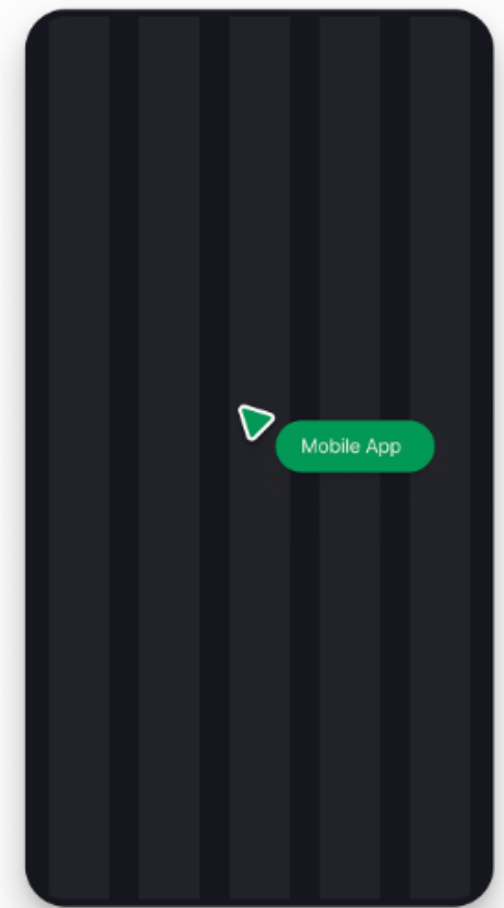
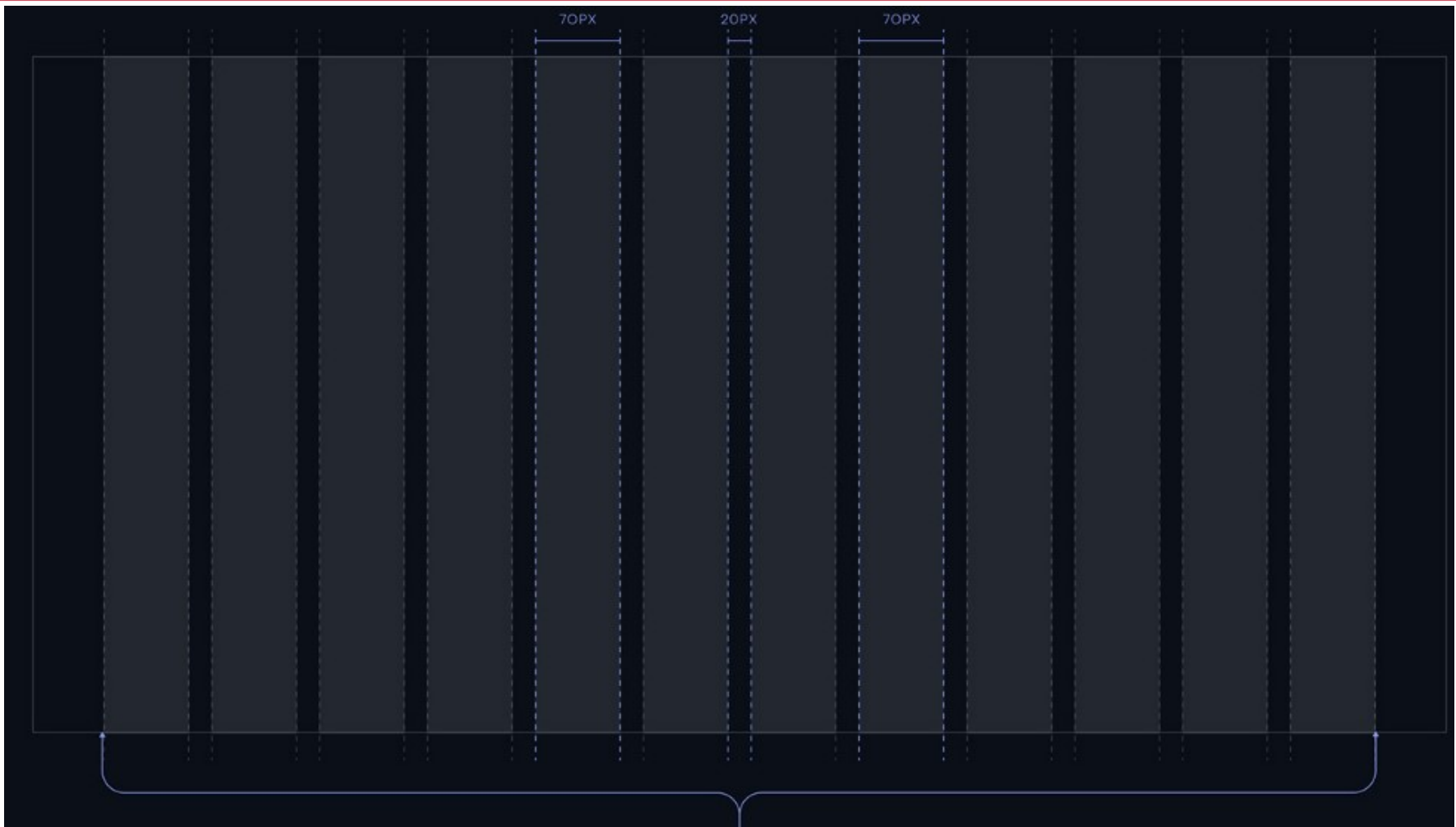
4. Căn chỉnh:

- việc sử dụng căn chỉnh đúng cách có thể giúp người dùng và thông tin trong danh sách và cột một cách nhanh chóng.

5. Khoảng trắng:

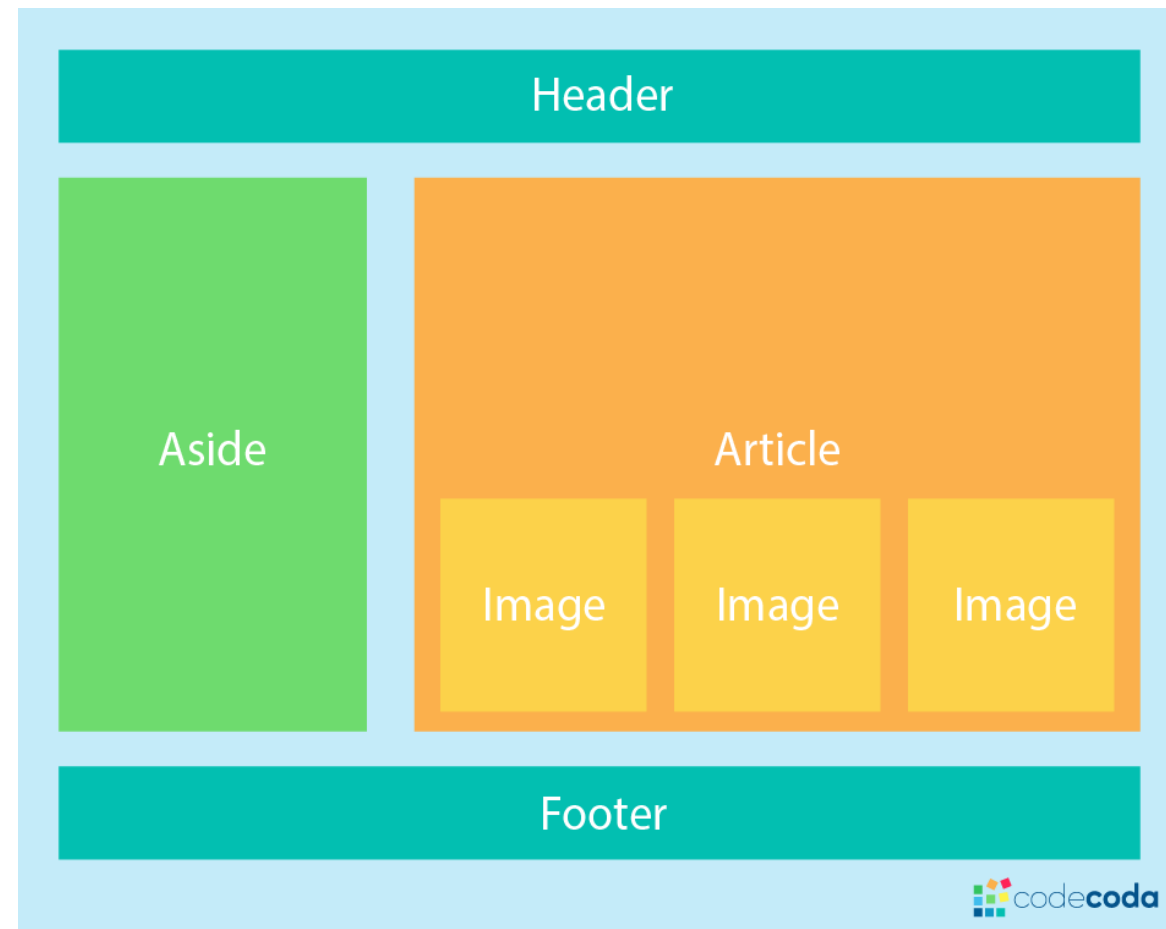
- khoảng trắng có thể được sử dụng để tách các khối, làm nổi bật cấu trúc, v.v.

Grid system



UI Design/ Screen design and layout

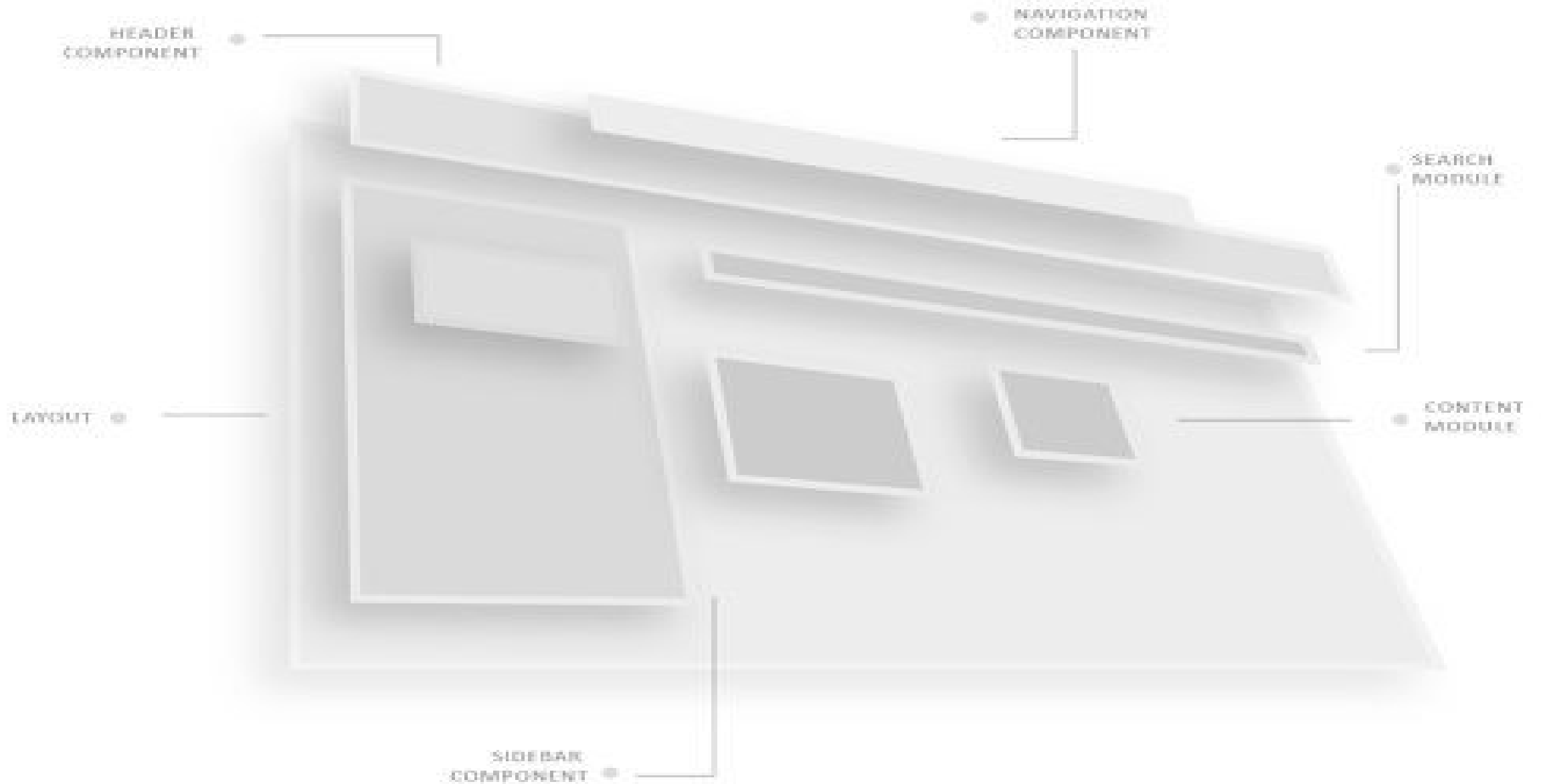
- Thiết kế bố cục là quá trình sắp xếp các thành phần trực quan—như văn bản, hình ảnh và hình dạng—trên một trang nhất định.
- Thiết kế bố cục rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào truyền tải thông điệp thông qua hình ảnh



- Cấu trúc toàn cục - hộp thoại
Hộp thoại:
 - mô hình tương tác không phân cấp xảy ra khi người dùng thực hiện một hành động nhất định,
 - ví dụ: xóa một file.



| Hình: Dhanesh Thekoot Kumar



- Hệ thống phân cấp trực quan đề cập đến việc sắp xếp hoặc tổ chức các yếu tố trong thiết kế theo cách hướng dẫn mắt người xem thông qua nội dung theo thứ tự quan trọng cụ thể.
- Đó là việc tạo ra một cấu trúc rõ ràng và hợp lý giúp người dùng điều hướng và hiểu thông tin được trình bày

- 9.Đánh giá – Kết luận
 - 1 Test – Evaluation
 - Kết quả khi làm Usability testing/trước và sau khi áp dụng UX Design vào sản phẩm
 - Các vấn đề và Các đề xuất
 - 2.Final Design – style guide
- 10.Tổng kết/Tâm ảnh hưởng của dự án
 1. Bạn học được gì từ dự án?
 2. Các bước tiếp theo của dự án này là gì?

- Tóm tắt thông tin cơ bản :
 - thử nghiệm những gì, ở đâu và khi nào, các công cụ và thiết bị đã sử dụng và những người tham gia vào nghiên cứu
- Phương pháp luận :
 - cách thực hiện đánh giá, nhiệm vụ nào yêu cầu người dùng thực hiện, dữ liệu nào được thu thập,
 - [kịch bản](#) nào được sử dụng, người tham gia là ai và nhân khẩu học
- Kết quả kiểm tra :
 - bản phân tích tất cả dữ liệu được thu thập, bao gồm các minh họa như biểu đồ thanh và mô tả bằng văn bản về các phát hiện cũng như nhận xét của người dùng có thể mang tính minh họa hoặc khai sáng đặc biệt.
- Phát hiện và Đề xuất :
 - bạn đề xuất điều gì, dựa trên dữ liệu bạn đã thu thập và phát hiện của mình?
 - Điều gì hoạt động tốt, điều gì không và tại sao?
 - Nói rõ những gì cần làm tiếp theo để cải thiện thiết kế hoặc tiếp tục quá trình này.

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular shape composed of many small red dots. The dots are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some dots appearing larger and more concentrated than others, forming a spiral-like pattern.

HUST

Questions



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn